



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E
TECNOLOGIA (BICT)
DOCENTE: LUIZ HENRIQUE NEVES RODRIGUES

RELATÓRIO 4 — EXECUÇÃO E MONITORAMENTO
SISTEMA DE ESTACIONAMENTO INTELIGENTE

DISCENTES: RUAN PACTRICK DE SOUSA E SOUSA,
LEONARDO SAMPAIO SERRA, JOÃO PEDRO MOURA DE
MENDONÇA, MARCOS ANTONIO NUNES DE ALENCAR E
DEYVISON SOUSA NOGUEIRA

SÃO LUÍS (MA)

2026

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	2
2. STATUS GERAL DO PROJETO	2
3. ATIVIDADES EXECUTADAS	3
3.1. Fase 1 — Concluída (20/04 a 03/05).....	3
3.2. Fase 2 — Concluída (04/05 a 17/05).....	3
3.3. Fase 3 — Em andamento (18/05 a 07/06).....	3
4. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO CIRCUITO	6
4.1. Mapeamento de pinos.....	6
4.2. Lógica de sinalização dos LEDs.....	6
5. INDICADORES DE PROGRESSO.....	7
6. RISCOS IDENTIFICADOS	8
7. PRÓXIMAS ATIVIDADES.....	8

1. APRESENTAÇÃO

Este relatório corresponde ao quarto documento de acompanhamento do projeto Sistema de Estacionamento Inteligente, desenvolvido no âmbito da disciplina de Circuitos Digitais. O objetivo é registrar o andamento das atividades executadas até a presente data, comparando o progresso real com o cronograma estabelecido no relatório de planejamento e identificando os principais avanços, dificuldades encontradas e encaminhamentos para as próximas etapas.

O trabalho mantém o caráter didático inicialmente definido e está concentrado na construção de um protótipo funcional para controle de vagas, com detecção de entrada e saída de veículos, contagem bidirecional, sinalização visual por LEDs e exibição do estado do estacionamento em display digital. A execução foi realizada em ambiente de simulação no Tinkercad, o que permitiu testar a lógica do circuito e validar o comportamento do sistema antes de qualquer eventual montagem física.

2. STATUS GERAL DO PROJETO

Até o momento, o projeto apresenta evolução compatível com o cronograma definido no documento de planejamento. As atividades iniciais de consolidação dos requisitos e de definição da lógica do sistema foram concluídas, e a etapa de implementação do protótipo já alcançou nível avançado de desenvolvimento.

De forma geral, a equipe conseguiu transformar o escopo previsto em uma solução funcional, com integração entre sensores, controlador, display e sinalização luminosa. A tabela a seguir sintetiza a situação atual de cada fase do trabalho.

Fase	Período Previsto	Status	Concluído
Fase 1 — Consolidação dos requisitos	20/04 a 03/05	Concluída	100%
Fase 2 — Projeto lógico do circuito	04/05 a 17/05	Concluída	100%
Fase 3 — Implementação do protótipo	18/05 a 07/06	Em andamento	80%
Fase 4 — Testes e validação	08/06 a 21/06	Não iniciada	0%
Fase 5 — Ajustes e documentação	22/06 a 05/07	Não iniciada	0%
Fase 6 — Apresentação e entrega	06/07 a 13/07	Não iniciada	0%

Observa-se que o percentual de execução está coerente com o tempo já decorrido do semestre, indicando aderência satisfatória ao planejamento original. Essa condição reduz o risco de atraso nas fases posteriores e permite concentrar esforços na validação

técnica do protótipo.

3. ATIVIDADES EXECUTADAS

3.1. Fase 1 — Concluída (20/04 a 03/05)

Na primeira fase, a equipe revisou a proposta inicial do projeto e consolidou as regras básicas de funcionamento do sistema. Foram definidos o limite de vagas do protótipo, a necessidade de contagem bidirecional e a lógica geral de bloqueio para situações de lotação máxima.

Também foram estabelecidos o ambiente de desenvolvimento, os componentes principais e a organização inicial das responsabilidades entre os integrantes. Essa etapa foi importante para garantir alinhamento técnico antes da implementação do circuito.

3.2. Fase 2 — Concluída (04/05 a 17/05)

Na segunda fase, foi desenvolvido o projeto lógico do circuito, com definição dos blocos funcionais e das relações entre entradas, processamento e saídas. Nessa etapa, foram estruturadas a lógica de incremento e decremento da contagem, a comunicação com o display e o comportamento esperado dos LEDs em diferentes estados do estacionamento.

A modelagem lógica permitiu reduzir erros na etapa seguinte, pois antecipou decisões sobre pinos, funções dos componentes e condições operacionais do sistema. O resultado foi uma base técnica consistente para a montagem simulada do protótipo.

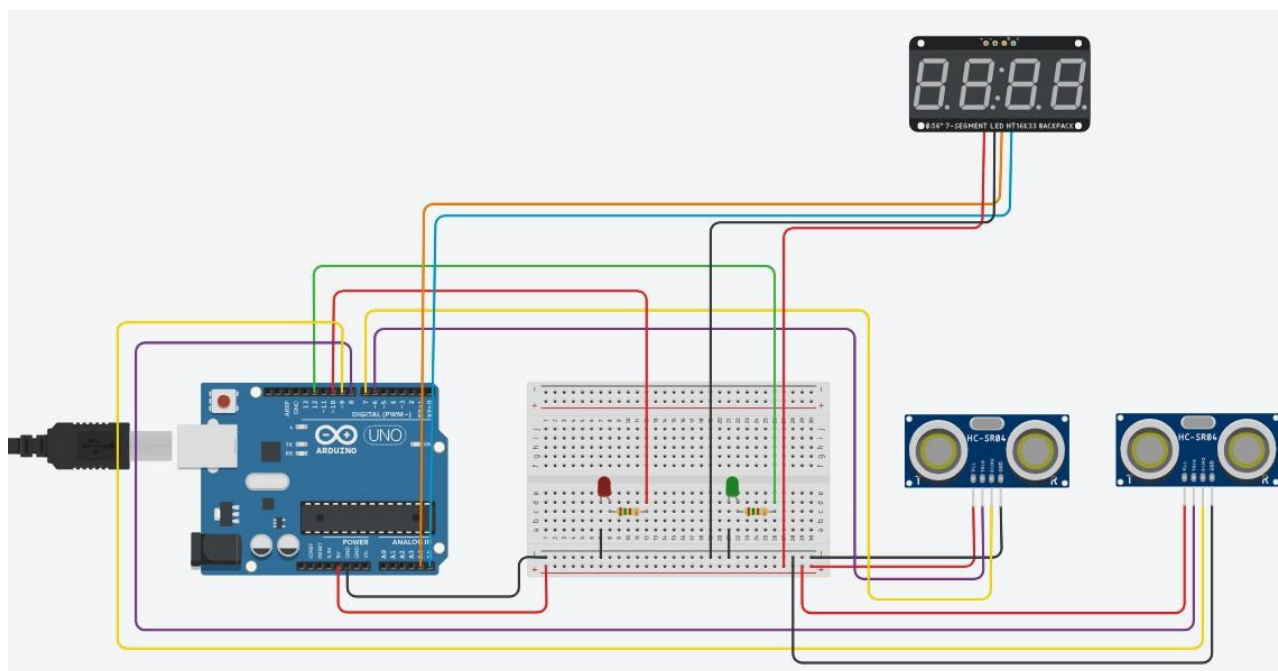
3.3. Fase 3 — Em andamento (18/05 a 07/06)

A implementação do protótipo foi realizada em ambiente de simulação no Tinkercad, com os seguintes componentes integrados e em funcionamento:

- Arduino Uno como controlador central;
- 2 sensores HC-SR04 — um para entrada (pinos 6/7) e um para saída (pinos 8/9) de veículos;
- Display HT16K33 de 4 dígitos (I2C via pinos A4/A5) exibindo o número de vagas disponíveis em tempo real;
- LED Vermelho (pino 10) e LED Verde (pino 12) com lógica de sinalização por evento e estado.

O circuito do sistema de estacionamento inteligente feito no tinkercad com os materiais listados acima:

Figura 1 - Simulação do Sistema de Estacionamento Inteligente.



Fonte: Própria.

Durante a implementação, foram realizados testes sucessivos para corrigir incompatibilidades de ligação, ajustar a leitura dos sensores e estabilizar a resposta do sistema. O desenvolvimento exigiu refinamentos tanto no circuito quanto no código, especialmente na calibração da detecção de distância e no controle de eventos repetidos.

A lógica atualmente implementada contempla:

- Contagem bidirecional com bloqueio nos limites (0 e 9 vagas);
- Filtro de leitura com timeout para evitar leituras erráticas dos sensores;
- Cooldown de 2 segundos entre detecções para evitar contagem duplicada;
- Sinalização visual por LEDs com dois modos: flash de evento (1,5s ao detectar entrada/saída) e estado permanente (verde fixo = vagas disponíveis; vermelho fixo = estacionamento lotado).

Com isso, o protótipo já consegue representar adequadamente o fluxo básico de entrada e saída de veículos, além de atualizar o número de vagas disponíveis no display conforme os eventos detectados.

A lógica por trás de todo o projeto para que ele funcione da forma foi explicado:

```

#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_LEDBackpack.h>

Adafruit_7segment display = Adafruit_7segment();

const int ledVermelho = 10;
const int ledVerde = 12;
const int trigEntrada = 6;
const int echoEntrada = 7;
const int trigSaida = 8;
const int echoSaida = 9;

const int MAX_VAGAS = 9;
const int DIST_DETECCAO = 100;
const int COOLDOWN_MS = 2000;
const int LED_DURACAO = 1500; // duração do flash de evento (1,5s)

int vagas = MAX_VAGAS;
unsigned long tempoEntrada = 0;
unsigned long tempoSaida = 0;
unsigned long tempoLedEvento = 0;
char ultimoEvento = ' '; // 'E' = entrou, 'S' = saiu

long lerDistancia(int trig, int echo) {
  pinMode(trig, OUTPUT);
  digitalWrite(trig, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trig, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trig, LOW);
  pinMode(echo, INPUT);
  long duracao = pulseIn(echo, HIGH, 30000);
  if (duracao == 0) return 999;
  return duracao * 0.01723;
}

void atualizarDisplay() {
  display.print(vagas);
  display.writeDisplay();
}

void atualizarLEDs() {
  unsigned long agora = millis();
  bool dentroDoEvento = (agora - tempoLedEvento < LED_DURACAO);

  if (dentroDoEvento && ultimoEvento == 'E') {
    // Flash vermelho: carro acabou de entrar
    digitalWrite(ledVermelho, HIGH);
    digitalWrite(ledVerde, LOW);
  } else if (dentroDoEvento && ultimoEvento == 'S') {
    // Flash verde: carro acabou de sair
    digitalWrite(ledVermelho, LOW);
    digitalWrite(ledVerde, HIGH);
  } else {
    // Após o flash, volta ao estado real do estacionamento
    if (vagas == 0) {
      // Lotado → vermelho fixo
      digitalWrite(ledVermelho, HIGH);
      digitalWrite(ledVerde, LOW);
    } else {
      // Tem vagas → verde fixo
      digitalWrite(ledVermelho, LOW);
      digitalWrite(ledVerde, HIGH);
    }
  }
}

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  display.begin(0x70);
  display.setBrightness(15);
  pinMode(ledVermelho, OUTPUT);
  pinMode(ledVerde, OUTPUT);
  atualizarDisplay();
  atualizarLEDs();
}

void loop() {
  unsigned long agora = millis();
  long dEntrada = lerDistancia(trigEntrada, echoEntrada);
  long dSaida = lerDistancia(trigSaida, echoSaida);

  Serial.print("Entrada: "); Serial.print(dEntrada);
  Serial.print("cm | Saida: "); Serial.print(dSaida);
  Serial.print("cm | Vagas: "); Serial.println(vagas);

  if (dEntrada > 0 && dEntrada < DIST_DETECCAO && (agora - tempoEntrada > COOLDOWN_MS)) {
    if (vagas > 0) vagas--;
    tempoEntrada = agora;
    tempoLedEvento = agora;
    ultimoEvento = 'E';
    atualizarDisplay();
    Serial.println(">>> CARRO ENTROU!");
  }

  if (dSaida > 0 && dSaida < DIST_DETECCAO && (agora - tempoSaida > COOLDOWN_MS)) {
    if (vagas < MAX_VAGAS) vagas++;
    tempoSaida = agora;
    tempoLedEvento = agora;
    ultimoEvento = 'S';
    atualizarDisplay();
    Serial.println(">>> CARRO SAIU!");
  }

  atualizarLEDs();
  delay(100);
}

```

4. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO CIRCUITO

Esta seção apresenta a organização técnica do circuito implementado, destacando a distribuição dos pinos e a lógica de sinalização adotada. Esses elementos são importantes para documentar a estrutura do sistema e facilitar futuras correções, testes e apresentações.

4.1. Mapeamento de pinos

O mapeamento de pinos foi definido de forma a organizar claramente os componentes de entrada, saída e comunicação. Os sensores ultrassônicos foram associados a pares específicos de disparo e leitura, enquanto os LEDs e o display foram conectados conforme as necessidades de controle e visualização do sistema.

Componente	Pino Arduino	Função
HC-SR04 Entrada — Trig	D6	Disparo do pulso ultrassônico
HC-SR04 Entrada — Echo	D7	Recepção do eco
HC-SR04 Saída — Trig	D8	Disparo do pulso ultrassônico
HC-SR04 Saída — Echo	D9	Recepção do eco
LED Vermelho	D10	Sinalização de entrada / lotado
LED Verde	D12	Sinalização de saída / disponível
Display SDA	A4	Comunicação I2C (dados)
Display SCL	A5	Comunicação I2C (clock)

Essa distribuição favorece a manutenção do circuito e torna mais simples a associação entre código e hardware simulado. Além disso, o uso da interface I2C no display contribuiu para reduzir a quantidade de conexões necessárias e deixou a montagem mais limpa e organizada.

4.2. Lógica de sinalização dos LEDs

A sinalização luminosa foi pensada para cumprir duas funções complementares: indicar eventos imediatos de entrada e saída e, ao mesmo tempo, refletir o estado atual do estacionamento. Dessa forma, os LEDs não apenas informam se ainda existem vagas, mas também tornam mais perceptível a ocorrência do último evento detectado pelo sistema.

Situação	LED Verde	LED Vermelho
Estacionamento com vagas (estado normal)	Fixo aceso	Apagado

Situação	LED Verde	LED Vermelho
Carro acabou de entrar (1,5s)	Apagado	Flash
Após flash, ainda há vagas	Volta fixo	Apagado
Estacionamento lotado (vagas = 0)	Apagado	Fixo aceso
Carro saiu do lotado (1,5s)	Flash	Apagado
Após flash, vaga liberada	Volta fixo	Apagado

Essa abordagem melhora a interpretação visual do sistema, pois associa o LED vermelho à ocupação crítica e o LED verde à disponibilidade de vagas. Ao mesmo tempo, o breve efeito de flash torna a interação mais intuitiva durante os testes e demonstrações do protótipo.

5. INDICADORES DE PROGRESSO

Os indicadores de progresso permitem avaliar, de forma objetiva, a relação entre o tempo utilizado e o volume de trabalho já executado. Eles mostram que o projeto se encontra em situação favorável, com boa aderência ao cronograma e com parte significativa da implementação já concluída.

Indicador	Valor
Fases concluídas	2 de 6
Fases em andamento	1 de 6
Tempo decorrido do projeto	~37 dias (de 84 previstos)
Percentual de tempo utilizado	~44%
Percentual estimado de execução	~55%
Aderência ao cronograma	Dentro do prazo

A leitura desses indicadores mostra que a execução se encontra ligeiramente à frente da proporção de tempo já consumida, o que é positivo para as próximas etapas. Esse resultado cria margem para os testes formais, ajustes de estabilidade e preparação da documentação final.

6. RISCOS IDENTIFICADOS

Durante a execução do projeto, alguns riscos previstos e outros percebidos na prática precisaram ser acompanhados mais de perto. O principal deles esteve relacionado à instabilidade na leitura dos sensores ultrassônicos e à compatibilidade de bibliotecas e componentes no ambiente de simulação.

Risco	Prob.	Impacto	Ação adotada
Leituras erráticas dos sensores ultrassônicos	Ocorreu	Alto	Implementado timeout e cooldown de 2s no código.
Incompatibilidade de bibliotecas no Tinkercad	Ocorreu	Médio	Migrado para biblioteca Adafruit LEDBackpack nativa.
Atraso por dificuldades técnicas na montagem	Baixa	Médio	Simulação no Tinkercad eliminou dependência de componentes físicos
Sobrecarga da equipe em período de provas	Média	Médio	Redistribuição pontual de tarefas entre integrantes.

O acompanhamento desses riscos permite respostas rápidas e contribui para evitar impacto mais severo no cronograma. A experiência também serviu para melhorar a robustez técnica do protótipo e amadurecer a forma de organização das tarefas dentro da equipe.

7. PRÓXIMAS ATIVIDADES

As próximas etapas do projeto estarão concentradas na consolidação do que já foi implementado e na realização de testes mais estruturados. O objetivo é verificar se o protótipo mantém comportamento estável em diferentes cenários de uso e se atende aos critérios definidos para a entrega final.

- Conclusão da Fase 3: finalizar ajustes no protótipo simulado e validar todos os cenários de uso (até 07/06).
- Início da Fase 4: testes sistemáticos de contagem de entrada e saída, verificação dos limites mínimo (0) e máximo (9), validação da sinalização dos LEDs e exibição correta no display (08/06 a 21/06).
- Registro formal de todos os resultados dos testes para subsidiar a documentação da Fase 5.

Essas atividades serão fundamentais para consolidar a confiabilidade do sistema e produzir evidências de funcionamento para o relatório técnico final e para a apresentação do projeto.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto mantém plena aderência ao cronograma planejado, com avanço expressivo na Fase 3. O protótipo simulado no Tinkercad já apresenta funcionamento completo dos principais componentes: sensores de detecção, contador bidirecional, display de vagas e sinalização por LEDs.

Os desafios técnicos encontrados durante a implementação, como leituras instáveis dos sensores e incompatibilidade de bibliotecas, foram superados com soluções documentadas, o que enriquece o registro técnico do projeto. O foco das próximas semanas será a validação formal do sistema por meio de testes estruturados, conforme previsto no cronograma para o período de 08 a 21 de junho de 2026.

Dessa forma, o trabalho avança de maneira consistente rumo à etapa final, demonstrando que a proposta do Sistema de Estacionamento Inteligente é viável dentro do escopo acadêmico da disciplina e adequada aos objetivos formativos do projeto.